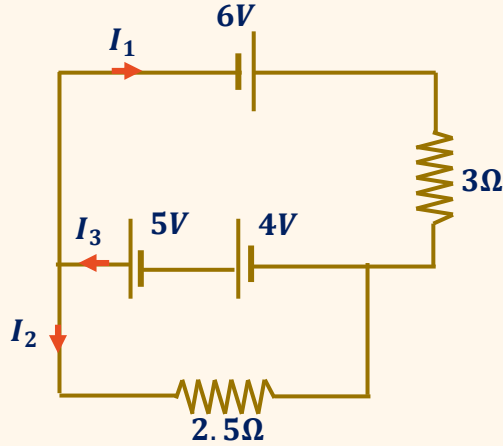




في الدارة المجاورة احسب قيمة التيار المار في كل فرع  
 $(I_1, I_2, I_3)$ .

**الحل:** نحدد نقطة تفرع ونطبق قانون كيرتشف الأول حيث

$$I_3 = I_1 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة المغلقة (1) وباتجاه  
 العبور الموضح بالشكل

$$\sum \Delta V = 0 = 6 - 3I_1 + 4 + 5$$

$$3I_1 = 3 \Rightarrow I_1 = 1A$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة المغلقة (2) وباتجاه  
 العبور الموضح بالشكل

$$\sum \Delta V = 0 = -5 - 4 + 2.5I_2$$

$$2.5I_2 = 9 \Rightarrow I_2 = 3.6A$$

بالتعويض عن قيمة  $(I_1, I_2)$  في معادلة (1)

$$I_3 = 1 + 3.6 = 4.6A$$